

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιουλ-2025

Αριθμός αναθεώρησης 4

## Τμήμα 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος: **Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136**  
Cat No. : **18143**  
Μοριακός τύπος: **Bi:In:Pb:Sn; 49:21:18:12 wt%**

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συνιστώμενη χρήση: Χημικά εργαστηρίου.  
Μη συνιστώμενες χρήσεις: Δεν υπάρχουν πληροφορίες

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Διεύθυνση email: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για πληροφορίες στις ΗΠΑ, καλέστε 001-800-227-6701  
Για πληροφορίες στην Ευρώπη, καλέστε: +32 14 57 52 11  
  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, Ευρώπη: +32 14 57 52 99  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, ΗΠΑ: 201-796-7100  
  
CHEMTREC αρ. τηλ, ΗΠΑ: 800-424-9300  
CHEMTREC αρ. τηλ. Ευρώπη: 703-527-3887

## Τμήμα 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

**CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

#### Σωματικοί κίνδυνοι

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιουλ-2025

## Κίνδυνοι για την υγεία

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή  
Επιδράσεις στη γαλουχία ή μέσω της γαλουχίας  
Τοξικότητα για συγκεκριμένο όργανο στόχου - (επανεπιλημμένη έκθεση)

Κατηγορία 1A (H360FD)  
(H362)  
Κατηγορία 1 (H372)

## Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον

Κατηγορία 1 (H410)

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## 2.2. Στοιχεία επισήμανσης



Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

## Δηλώσεις κινδύνου

H360FD - Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο  
H362 - Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα  
H372 - Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση  
H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

## Δηλώσεις προφυλάξεων

P201 - Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση  
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο  
P308 + P313 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό

## Πρόσθετες χαρακτηρισμός ΕΕ

Αποκλειστικά για επαγγελματίες χρήστες

## 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

## 3.2. Μείγματα

| Συστατικό  | Αρ. CAS   | Αρ. ΕΚ            | Ποσοστό κατά βάρος | CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008                                  |
|------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bismuth    | 7440-69-9 | EEC No. 231-177-4 | 49.0               | -                                                                                 |
| Ίνδιο      | 7440-74-6 | EEC No. 231-180-0 | 21.0               | -                                                                                 |
| Μόλυβδος   | 7439-92-1 | EEC No. 231-100-4 | 18                 | Repr. 1A (H360FD)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Lact. (H362)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Κασσίτερος | 7440-31-5 | EEC No. 231-141-8 | 12                 | -                                                                                 |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιουλ-2025

| Συστατικό | Ειδικά όρια συγκέντρωσης (SCL's) | Συντελεστής M | Σημειώσεις συστατικών |
|-----------|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| Μόλυβδος  | -                                | M = 10'       | -                     |

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

|                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γενικές συστάσεις                                                                  | Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ένα γιατρό.                                                                                                                 |
| Επαφή με τα μάτια                                                                  | Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Επισκεφθείτε γιατρό.                                                  |
| Επαφή με το δέρμα                                                                  | Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει, καλέστε έναν γιατρό.                                              |
| Κατάποση                                                                           | Πλύνετε το στόμα με νερό και έπειτα πιείτε άφθονο νερό. Επισκεφθείτε γιατρό αν παρουσιαστούν συμπτώματα.                                                         |
| Εισπνοή                                                                            | Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση διακοπής της αναπνοής, προβείτε σε τεχνητή αναπνοή. Επισκεφθείτε γιατρό αν παρουσιαστούν συμπτώματα.                   |
| Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες | Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το(α) εμπλεκόμενο(α) υλικό(ά), λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία του και αποφεύγει την εξάπλωση της μόλυνσης. |

### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Κανένα ευλόγως προβλέψιμο.

### 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Σημείωση για τον ιατρό | Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα. |
|------------------------|------------------------------------------------|

## ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

**Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα**  
Μη καύσιμο. εγκεκριμένοι πυροσβεστήρες τάξης D.

**Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας**  
Το νερό μπορεί να μην είναι αποτελεσματικό.

### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Μην αφήνετε την απορροή από την πυρόσβεση να εισέρχεται στις αποχετεύσεις ή σε πλωτές οδούς.

**Επικίνδυνα προϊόντα καύσης**  
Βαριά οξείδια μετάλλων, Οξείδια μετάλλων.

### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιουλ-2025

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό.

## Τμήμα 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Αποφεύγετε το σχηματισμό σκόνης.

### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην ξεπλύνετε σε επιφανειακά ύδατα ή αποχετευτικά δίκτυα. Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το υλικό. Αποτρέψτε την εισροή του προϊόντος σε αποχετεύσεις. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να περιοριστούν σημαντικές εκχύσεις, θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι τοπικές αρχές. Δεν θα πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον.

### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Σκουπίστε και τοποθετήστε με φτυάρι σε κατάλληλα δοχεία για διάθεση. Διατηρείται σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία για διάθεση.

### 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Αποφύγετε την κατάποση και την εισπνοή. Αποφεύγετε το σχηματισμό σκόνης.

#### **Στοματική υγιεινή**

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

### 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Διατηρείτε σε στεγνό μέρος. Μακριά από οξέα.

### 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Χρήση σε εργαστήρια

## ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

Όρια έκθεσης

πηγή Λίστα

Ελλάδα - Κυβέρνηση της Ελλάδας Υπουργείο Υγείας και Απασχόληση Όρια έκθεσης Προεδρικά Διατάγματα:

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Ημερομηνία αναθεώρησης

25-Ιουλ-2025

90/1999, 77/1993, 339/2001, και 43/2003 - Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από την έκθεση σε ορισμένες χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας Όπως τροποποιήθηκε από 82/2018 **Κύπρος** - Κυβέρνηση Κύπρος - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Κανονισμός 268/2001 του Υπουργικού Συμβουλίου - Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες), 6 Ιουλίου, 2001 Όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 16/2019 (δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κύπρου στις 25 Ιανουαρίου, 2019, Παράρτημα III(I), Αριθμ. 5135) **ΕΥ** - Οδηγία (ΕΕ) 2019/1831 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για τη θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ' εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής

| Συστατικό  | Ευρωπαϊκή Ένωση                  | Μεγάλη Βρετανία                                                         | Γαλλία                                                         | Βέλγιο                                  | Ισπανία                                        |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ίνδιο      |                                  | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr   |                                                                | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren       | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)  |
| Μόλυβδος   | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit |                                         | TWA / VLA-ED: 0.15 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Κασσίτερος |                                  | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr       |                                                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)    |

| Συστατικό  | Ιταλία                                                      | Γερμανία                                                                         | Πορτογαλία                          | Κάτω χώρες                         | Φινλανδία                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ίνδιο      |                                                             | TWA: 0.0001 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 Haut          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas  |                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Μόλυβδος   | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.032 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Κασσίτερος |                                                             |                                                                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas    |                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina   |

| Συστατικό  | Αυστρία                                                                                | Δανία                                                                          | Ελβετία                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Πολωνία                                 | Νορβηγία                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ίνδιο      | MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                 |
| Μόλυβδος   | MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                                                                                                                              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated dust and fume |
| Κασσίτερος | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden     |                                                                                | Haut/Peau<br>STEL: 0.004 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.004 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.003 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.015 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                |

| Συστατικό | Βουλγαρία                   | Κροατία                                                                                   | Ιρλανδία                                                                     | Κύπρος                      | Τσεχική Δημοκρατία                                                        |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bismuth   | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup>  |                                                                                           |                                                                              |                             |                                                                           |
| Ίνδιο     |                             | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>In<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min |                             |                                                                           |
| Μόλυβδος  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                 | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15 min     | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιουλ-2025

|            |                                                          |                                        |                                                                       |                          |                                         |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|            |                                                          |                                        |                                                                       |                          | biological test, toxic for reproduction |
| Κασσίτερος | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Sn<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |                                         |

| Συστατικό  | Εσθονία                                                                                                      | Gibraltar                        | Ελλάδα                                                | Ουγγαρία                                                                            | Ισλανδία                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ίνδιο      |                                                                                                              |                                  | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. In dust, powder and binder<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> In dust, powder and binder |
| Μόλυβδος   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup>                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust, fume, and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> dust, fume, and powder        |
| Κασσίτερος |                                                                                                              |                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                              |                                                                                     |                                                                                                                                     |

| Συστατικό  | Λετονία                                                    | Λιθουανία                                                                                                   | Λουξεμβούργο                          | Μάλτα                    | Ρουμανία                          |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Bismuth    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                             |                                       |                          |                                   |
| Ίνδιο      |                                                            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                             |                                       |                          |                                   |
| Μόλυβδος   | STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |                          | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |
| Κασσίτερος |                                                            |                                                                                                             |                                       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |                                   |

| Συστατικό  | Ρωσία                            | Δημοκρατία της Σλοβακίας                                                                         | Σλοβενία                                                                                                                                                                               | Σουηδία                                                                               | Τουρκία                            |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Bismuth    | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                    |
| Ίνδιο      |                                  |                                                                                                  | TWA: 0.0001 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>STEL: 0.0008 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction                                                              | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                              |                                    |
| Μόλυβδος   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 1826 | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction                                                                      | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Κασσίτερος |                                  | Potential for cutaneous absorption                                                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah applies to Tin(IV) inorganic compounds inhalable fraction<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah applies to Tin(II) inorganic compounds inhalable fraction | TLV: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat    |

## Τιμές βιολογικών ορίων πηγή Λίστα

| Συστατικό | Ευρωπαϊκή Ένωση | Ηνωμένο Βασίλειο | Γαλλία                                                                                                                                         | Ισπανία                           | Γερμανία                                     |
|-----------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Μόλυβδος  |                 |                  | Lead: 400 µg/L blood<br>Lead: 180 µg/L blood indifferent sampling time<br>Lead: 300 µg/L blood<br>Lead: 200 µg/L blood<br>Lead: 100 µg/L blood | Lead: 70 µg/dL blood not critical | Lead: 150 µg/L whole blood (no restriction ) |

| Συστατικό | Ιταλία                                | Φινλανδία                                                                                                | Δανία                    | Βουλγαρία                                                                                     | Ρουμανία                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μόλυβδος  | 60 Pb µg/100 mL blood end of workweek | Lead: 1.4 µmol/L blood time of day does not matter.<br>Lead: 50 µg/dL blood . if the medical examination | Lead: 20 µg/100 mL blood | Lead: 300 µg/L blood not fixed for women under 45 years old<br>Lead: 400 µg/L blood not fixed | Lead: 150 µg/L urine end of shift<br>Lead: 70 µg/100 mL blood end of shift<br>Lead: 3 mg/cm hair end |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιουλ-2025

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | shows that the Lead concentration in the employee's blood is higher than 50 µg/dL, he must not be used for work that involves exposure to Lead<br>Lead: 40 µg/dL blood . if the blood's Lead concentration of even one employee in the workplace is 40 µg/dL or more, the employer must especially monitor the Lead concentration in the air of the workplace, the Lead concentration in the employees' blood and the possible health hazards caused by Lead |  |  | of shift<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 10 mg/L urine end of shift<br>Coproporphyrin: 300 µg/L urine end of shift<br>free Erythrocytes protoporphyrin: 100 µg/100 mL Erythrocyte blood end of shift |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Συστατικό | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Λετονία                                                                                                               | Δημοκρατία της Σλοβακίας                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Λουξεμβούργο                                                                                                                                                                                                                                                  | Τουρκία                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Μόλυβδος  | 70 µg/100 mL blood<br>Lead binding biological limit value;biological monitoring must include measuring the blood-lead level using absorption spectrometry or a method giving equivalent results<br>0.075 mg/m <sup>3</sup> air 40 hours per week Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees 40 µg/100 mL blood<br>Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees | Lead: 30 µg/100 mL blood<br>Coproporphyrin: 100 µg/g Creatinine urine<br>Aminolevulinic acid: 5 mg/g Creatinine urine | Lead: 400 µg/L blood not critical<br>Lead: 100 µg/L blood not critical women younger than 45 years of age<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 15 mg/L urine not critical<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 6 mg/L urine not critical women younger than 45 years of age<br>Coproporphyrins: 0.30 mg/L urine not critical | Lead: 70 µg/100 mL blood.<br>Lead: 0.072 mg/m <sup>3</sup> blood. medical surveillance threshold in air measured as a time weighted average over 40 hours per week<br>Lead: 40 µg/100 mL blood. medical surveillance threshold measured in individual workers | Lead: 70 µg/100 mL blood |

## μέθοδοι παρακολούθησης

EN 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Ατμόσφαιρες του χώρου εργασίας. Οδηγός για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

## Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL)

Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Component                      | Οξεία επίδραση τοπική (Δέρμα) | Οξεία επίδραση συστηματική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (Δέρμα) |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Ίνδιο<br>7440-74-6 ( 21.0 )    |                               |                                    |                                   | DNEL = 0.12mg/kg bw/day                |
| Κασσίτερος<br>7440-31-5 ( 12 ) |                               |                                    |                                   | DNEL = 10mg/kg bw/day                  |

| Component | Οξεία επίδραση τοπική (εισπνοή) | Οξεία επίδραση συστηματική | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική |
|-----------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|-----------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιουλ-2025

|                                | (ΕΙΣΠΝΟΗ) | (ΕΙΣΠΝΟΗ)                    |
|--------------------------------|-----------|------------------------------|
| Bismuth<br>7440-69-9 ( 49.0 )  |           | DNEL = 13.1mg/m <sup>3</sup> |
| Ίνδιο<br>7440-74-6 ( 21.0 )    |           | DNEL = 6.3μg/m <sup>3</sup>  |
| Κασσίτερος<br>7440-31-5 ( 12 ) |           | DNEL = 71mg/m <sup>3</sup>   |

## Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

Δείτε τιμές κάτω.

| Component                     | γλυκό νερό      | Φρέσκο νερό<br>ίζημα            | νερό διαλείπουσα | Μικροοργανισμοί<br>σε μονάδα<br>επεξεργασίας<br>λυμάτων | Του εδάφους<br>(Γεωργία)   |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Bismuth<br>7440-69-9 ( 49.0 ) |                 |                                 |                  | PNEC = 17.5mg/L                                         |                            |
| Ίνδιο<br>7440-74-6 ( 21.0 )   | PNEC = 40.6μg/L | PNEC = 5051mg/kg<br>sediment dw |                  | PNEC = 51.6mg/L                                         | PNEC = 7.3mg/kg<br>soil dw |
| Μόλυβδος<br>7439-92-1 ( 18 )  | PNEC = 2.4μg/L  | PNEC = 186mg/kg<br>sediment dw  |                  | PNEC = 100μg/L                                          | PNEC = 212mg/kg<br>soil dw |

| Component                    | Θαλάσσιο νερό   | Θαλάσσια ιζήματα<br>του νερού   | Θαλάσσιο νερό<br>διαλείπουσα | Τροφική αλυσίδα          | Αέρας |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| Ίνδιο<br>7440-74-6 ( 21.0 )  | PNEC = 40.6μg/L | PNEC = 5051mg/kg<br>sediment dw |                              |                          |       |
| Μόλυβδος<br>7439-92-1 ( 18 ) | PNEC = 3.3μg/L  | PNEC = 168mg/kg<br>sediment dw  |                              | PNEC = 10.9mg/kg<br>food |       |

## 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

### Μηχανικοί έλεγχοι

Καμία γνωστή κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης.

### Μέσα ατομικής προστασίας

#### Προστασία των ματιών

Φοράτε γυαλιά προστασίας με πλαϊνό προστατευτικό (ή γυαλιά προστασίας από χημικά)  
(πρότυπο της ΕΕ - EN 166)

#### Προστασία των χεριών

Δεν απαιτείται κανένας ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός

| υλικού γαντιών                                              | Κρίσιμος χρόνος                          | Πάχος γαντιών | πρότυπο της ΕΕ | γάντι σχόλια        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Φυσικό καουτσούκ<br>Καουτσούκ νιτριλίου<br>Νεοπρένιο<br>PVC | Δείτε τις συστάσεις<br>των κατασκευαστών | -             | EN 374         | (ελάχιστη απαίτηση) |

#### Προστασία δέρματος και σώματος

Μακρυμάνικος ρουχισμός.

#### Προστασία των αναπνευστικών οδών

Δεν απαιτείται κανένας ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός.

### Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που  
συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 136 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή  
παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα.

**Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:** Φίλτρο σωματιδίων που συμμορφώνεται με το πρότυπο



# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιουλ-2025

EN 143

## Μικρά / εργαστηριακή χρήση

Συνήθως δεν απαιτείται προσωπική προστασία της αναπνοής. Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149:2001 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα.

**Συνιστάται μάσκα ημίσειας:** - Φιλτράρισμα σωματιδίων: EN149: 2001  
Όταν RPE χρησιμοποιείται μια δοκιμή Fit προσώπιδας θα πρέπει να διεξαχθεί

## Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Αποτρέψτε την εισροή του προϊόντος σε αποχετεύσεις. Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το υλικό. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να περιοριστούν σημαντικές εκχύσεις, θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι τοπικές αρχές.

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                         |                            |                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Φυσική κατάσταση                        | Στερεό Ingot               |                                      |
| Όψη                                     | Άργυρος γκρίζο             |                                      |
| Οσμή                                    | Άοσμο                      |                                      |
| Όριο οσμής                              | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Σημείο τήξης/περιοχή τήξης              | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Σημείο μαλάκυνσης                       | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης              | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                      |
| Αναφλεξιμότητα (Υγρό)                   | Δεν εφαρμόζεται            | Στερεό                               |
| Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)          | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                      |
| Όρια έκρηξης                            | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Σημείο ανάφλεξης                        | Καμία διαθέσιμη πληροφορία | Μέθοδος - Καμία διαθέσιμη πληροφορία |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης               | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης                 | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| pH                                      | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                      |
| Ιξώδες                                  | Δεν εφαρμόζεται            | Στερεό                               |
| Υδατοδιαλυτότητα                        | Αδιάλυτο σε νερό           |                                      |
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες          | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                      |
| Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό) |                            |                                      |
| Τάση ατμών                              | 23 hPa @ 20 °C             |                                      |
| Πυκνότητα / Ειδικό βάρος                | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Φαινομενική πυκνότητα                   | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Πυκνότητα ατμών                         | Δεν εφαρμόζεται            | Στερεό                               |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων               | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |

### 9.2. Άλλες πληροφορίες

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Μοριακός τύπος     | Bi:In:Pb:Sn; 49:21:18:12 wt% |
| Ταχύτητα εξάτμισης | Δεν εφαρμόζεται - Στερεό     |

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Καμία γνωστή βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιουλ-2025

## 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνος πολυμερισμός  
Επικίνδυνες αντιδράσεις

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.  
Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες.

## 10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Μη συμβατά προϊόντα. Υπερθέρμανση.

## 10.5. Μη συμβατά υλικά

Κανένα γνωστό.

## 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Βαριά οξείδια μετάλλων. Οξείδια μετάλλων.

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Πληροφορίες προϊόντος

##### α) οξεία τοξικότητα

Από το στόμα  
Διά του δέρματος  
Εισπνοή

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται  
Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται  
Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

#### Τοξικολογικά δεδομένα για τα συστατικά

| Συστατικό  | LD50 δια Στόματος         | LD50 Δέρματος      | LC50 Εισπνοής                |
|------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| Bismuth    | LD50 = 5 g/kg ( Rat )     | -                  | -                            |
| Ίνδιο      | LD50 = 4200 mg/kg ( Rat ) | -                  | -                            |
| Κασσίτερος | > 2000 mg/kg ( Rat )      | > 2000 mg/kg (Rat) | LC50 > 4.75 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### β) διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

Δεν διατίθενται δεδομένα

##### γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Δεν διατίθενται δεδομένα

##### δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος

Αναπνευστικό  
Δέρμα

Δεν διατίθενται δεδομένα  
Δεν διατίθενται δεδομένα

##### ε) μεταλλαξιογένεση των γεννητικών κυττάρων

Δεν διατίθενται δεδομένα

##### στ) καρκινογένεση

Δεν διατίθενται δεδομένα

Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει εάν κάθε εταιρεία έχει παραθέσει οποιοδήποτε συστατικό ως καρκινογόνο

| Συστατικό | ΕΕ | UK | Γερμανία | IARC     |
|-----------|----|----|----------|----------|
| Ίνδιο     |    |    | Cat. 2   |          |
| Μόλυβδος  |    |    |          | Group 2A |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιουλ-2025

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή                   | Κατηγορία 1Α                                 |
| η) STOT-εφάπαξ έκθεση                            | Δεν διατίθενται δεδομένα                     |
| ι) STOT-επανεπιλημμένη έκθεση                    | Κατηγορία 1                                  |
| Όργανα-στόχοι                                    | Κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), Αίμα, Νεφρό. |
| ι) κίνδυνος από αναρρόφηση                       | Δεν εφαρμόζεται<br>Στερεό                    |
| Συμπτώματα / Επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες | Καμία διαθέσιμη πληροφορία.                  |

## 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

## ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

### 12.1. Τοξικότητα Οικοτοξικές επιπτώσεις

Το προϊόν περιέχει τις ακόλουθες ουσίες, που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον. Πολύ τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το υλικό.

| Συστατικό | Ιχθύς γλυκού νερού                                                                                                                                                       | Ψύλλος νερού                       | Άλη γλυκού νερού |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Μόλυβδος  | LC50: = 1.32 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.44 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) | EC50: = 600 µg/L, 48h (water flea) |                  |

| Συστατικό | Microtox | Συντελεστής M |
|-----------|----------|---------------|
| Μόλυβδος  |          | M = 10'       |

### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Ανθεκτικότητα  
ικανότητα αποδόμησης  
Υποβάθμιση σε εγκατάσταση  
επεξεργασίας λυμάτων

Το προϊόν περιέχει βαριά μέταλλα. Πρέπει να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Είναι απαραίτητη η ειδική προεπεξεργασία Αδιάλυτο σε νερό, Μπορεί να επιμένουν. Μη σχετικό για ανόργανες ουσίες. Περιέχει ουσίες που είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον ή που δεν αποικοδομούνται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.

### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Μπορεί να έχει κάποια πιθανότητα για βιοσυσσώρευση; Οι ?niuii Y?ae ooceu aoiaieeu aea aeiooaeYiohuoc

### 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Χυμένες ποσότητες απίθανο να διαπεράσουν το έδαφος Δεν είναι πιθανώς κινητό στο

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιουλ-2025

περιβάλλον λόγω της χαμηλής διαλυτότητάς του στο νερό.

## 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση.

## 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής Πληροφορίες ενδοκρινικού διαταράκτη

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

## 12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις Έμμενους οργανικούς ρύπους Δυναμικό καταστροφής όζοντος

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία  
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία

## ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

### 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

#### Απόβλητα από κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα προϊόντα

Τα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με τους τοπικούς κανονισμούς. Δεν θα πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον.

#### Μολυσμένη συσκευασία

Πετάξτε το δοχείο σε επικίνδυνα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων.

#### Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί του προϊόντος, αλλά ειδικοί της εφαρμογής.

#### Άλλες πληροφορίες

Μην ξεπλένετε στην αποχέτευση. Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Μην αφήσετε αυτό το χημικό να εισέλθει στο περιβάλλον.

## ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

### IMDG/IIMO

#### 14.1. Αριθμός ΟΗΕ

UN3077

#### 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

#### Σωστή τεχνική ονομασία

Lead

#### 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

9

#### 14.4. Ομάδα συσκευασίας

III

### ADR

#### 14.1. Αριθμός ΟΗΕ

UN3077

#### 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

#### Σωστή τεχνική ονομασία

Lead

#### 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

9

#### 14.4. Ομάδα συσκευασίας

III

ALFAA18143

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιουλ-2025

## ΙΑΤΑ

- 14.1. Αριθμός ΟΗΕ** UN3077  
**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.  
**Σωστή τεχνική ονομασία** Lead  
**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά** 9  
**14.4. Ομάδα συσκευασίας** III
- 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι** Επικίνδυνο για το περιβάλλον  
Το προϊόν είναι θαλάσσιος ρύπος σύμφωνα με τα κριτήρια του IMDG/IMO
- 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη** Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.
- 14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO** Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα

## ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

### 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

#### Διεθνή Ευρετήρια

Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP), Κίνα (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Καναδάς (DSL/NDSL), Αυστραλία (AICS), New Zealand (NZIoC), Φιλιππίνες (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Συστατικό  | Αρ. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Bismuth    | 7440-69-9 | 231-177-4 | -      | -   | X     | X    | KE-03313 | X    | -    |
| Ίνδιο      | 7440-74-6 | 231-180-0 | -      | -   | X     | X    | KE-20985 | X    | -    |
| Μόλυβδος   | 7439-92-1 | 231-100-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21887 | X    | -    |
| Κασσίτερος | 7440-31-5 | 231-141-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33838 | X    | -    |

| Συστατικό  | Αρ. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Bismuth    | 7440-69-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Ίνδιο      | 7440-74-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Μόλυβδος   | 7439-92-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Κασσίτερος | 7440-31-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Υπόμνημα:** X - Συμπεριλαμβάνεται στον **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
κατάλογο '-' - Δεν αναφέρεται

### Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το EU REACH

| Συστατικό | Αρ. CAS   | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XIV - Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XVII - Περιορισμοί σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες | Κανονισμός REACH (ΕΚ 1907/2006) άρθρο 59 - Κατάλογος υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bismuth   | 7440-69-9 | -                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                                               |
| Ίνδιο     | 7440-74-6 | -                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                                               |
| Μόλυβδος  | 7439-92-1 | -                                                                        | Use restricted. See entry 72. (see link for restriction details)                         | SVHC Candidate list - 231-100-4 - Toxic for reproduction (Article 57c)                                          |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιουλ-2025

|            |           |   |                                                                                                                                                                                                                   |   |
|------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|            |           |   | Use restricted. See entry 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 63.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) |   |
| Κασσίτερος | 7440-31-5 | - | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                               | - |

## συνδέσμους REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Μετά την ημερομηνία λήξης, η ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις π.χ. για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη που συμπεριλαμβάνει ανάλυση ρουτίνας ή χρήση ως ενδιάμεσο προϊόν.

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Συστατικό  | Αρ. CAS   | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - Προκριματικά Ποσότητες για Major Γνωστοποίηση Ατυχημάτων | Οδηγία Seveso III (2012/18/EK) - οριακές ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεσης για την ασφάλεια |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bismuth    | 7440-69-9 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |
| Ίνδιο      | 7440-74-6 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |
| Μόλυβδος   | 7439-92-1 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |
| Κασσίτερος | 7440-31-5 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων

| Component                    | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΜΕΡΟΣ 1<br>Κατάλογος χημικών προϊόντων που υπόκεινται στη διαδικασία γνωστοποίησης εξαγωγής (αναφερόμενος στο άρθρο 8) | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΜΕΡΟΣ 2<br>Κατάλογος χημικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια γνωστοποίησης ΣΜΕ (αναφερόμενος στο άρθρο 11) | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΜΕΡΟΣ 3<br>Κατάλογος χημικών προϊόντων που υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ βάσει της σύμβασης του Ρότερνταμ (αναφερόμενος στα άρθρα 13 και 14) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μόλυβδος<br>7439-92-1 ( 18 ) | sr — αυστηρός περιορισμός<br><br>i(2) — βιομηχανικό χημικό προϊόν για χρήση από το κοινό                                             | -                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                          |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Περιέχει συστατικό(α) που πληρούν τον «ορισμό» της ουσίας ανά & πολυφθοροαλκυλίου (PFAS);

Δεν εφαρμόζεται

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 2000/39/ΕΚ για θέσπιση πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 94/33/ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων

## Εθνικοί κανονισμοί

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιουλ-2025

## Ταξινόμηση WGK

Τάξη διακινδύνευσης ύδατος = 1 (αυτο-ταξινόμηση)

| Συστατικό  | Γερμανία Ταξινόμηση των υδάτων (AwSV) | Γερμανία - TA Luft-Class                               |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bismuth    | nwg                                   |                                                        |
| Ίνδιο      | WGK1                                  |                                                        |
| Μόλυβδος   | nwg                                   | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Κασσίτερος | nwg                                   | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)  |

| Συστατικό | Γαλλία - INRS (Πίνακες των επαγγελματικών ασθενειών) |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Μόλυβδος  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1  |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μόλυβδος<br>7439-92-1 ( 18 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας / Εκθέσεις (CSA / CSR) δεν απαιτούνται για μείγματα

## ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

### Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3

H360FD - Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

H360Fd - Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

H362 - Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα

H372 - Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

### Υπόμνημα

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών

Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ

**PICCS** - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων

**IECSC** - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας

**KECL** - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας

**TSCA** - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ

**DSL/NDL** - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά

**ENCS** - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας

**AICS** - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας

**NZIoC** - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας

**WEL** - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγιεινολόγων Εργασίας)

**DNEL** - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις

**RPE** - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού

**LC50** - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%

**NOEC** - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος

**PBT** - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό

**TWA** - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση

**IARC** - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

**LD50** - Θανατηφόρος Δόση 50%

**EC50** - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50%

**POW** - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό

**vPvB** - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης

**ADR** - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιουλ-2025

Dangerous Goods Code

MARPOL - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία

OECD - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη  
BCF - βιοσυγκέντρωσης

ATE - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας  
VOC - (πτητικές οργανικές ενώσεις)

Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadvisor - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS

Ταξινόμηση και χρησιμοποιηθείσα διαδικασία για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης για μείγματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [Κανονισμός CLP]:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Σωματικοί κίνδυνοι       | Βάσει δεδομένα δοκιμών |
| Κίνδυνοι για την υγεία   | Μέθοδος υπολογισμού    |
| Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι | Μέθοδος υπολογισμού    |

## Πληροφορίες εκπαίδευσης

Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.

Εκπαίδευση σχετικά με την ανταπόκριση σε χημικό περιστατικό.

Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, που καλύπτει την κατάλληλη επιλογή, τη συμβατότητα, τις κατώφλιες τιμές διάτρησης, τη φροντίδα, τη συντήρηση, την προσαρμογή και τα πρότυπα EN.

Πρώτες βοήθειες για χημική έκθεση, περιλαμβάνοντας τη χρήση πλύσης ματιών και καταιονισμού ασφαλείας.

Παρασκευάστηκε από  
Ημερομηνία αναθεώρησης  
Σύνοψη αναθεώρησης

Health, Safety and Environmental Department  
25-Ιουλ-2025  
Τμήματα SDS που ενημερώθηκαν.

**Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 .**

## Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο

**Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας**